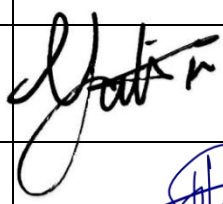
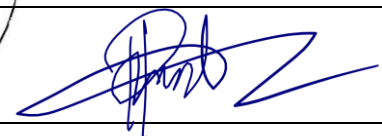


PROSEDUR

KONTRAK PAYUNG CLEANING, COATING DAN PERBAIKAN TANGKI TIMBUN DI FT/IT/AFT DI REGION JAWA BAGIAN TENGAH

	PT. PERTAMINA MAINTENANCE & CONSTRUCTION	TANDA TANGAN
DISIAPKAN OLEH	ENG: Dedi Siswanto	
DIPERIKSA OLEH	SPV ENG Yulianto Rusdiawan	
DISETUJUI OLEH	PROJECT MANAGER: Rikki Andarfian Saputra	

MENGETAHUI	PT PERTAMINA PATRA NIAGA	TANDA TANGAN
	REGION MANAGER RPD JBT: M. Irsan	

**KONTRAK PAYUNG CLEANING, COATING DAN PERBAIKAN TANGKI TIMBUN DAN PERPIPAAN
DI FT/IT/AFT REGION JAWA BAGIAN TENGAH**

	PROSEDUR VACUUM BOX TEST	Rev.01
	ALL-SP-00-06-A4	

DAFTAR ISI

1. TUJUAN.....	2
2. RUANG LINGKUP	2
3. REFERENSI	2
4. VACUUM BOX TEST	2
5. PENGUJIAN YANG DIJINKAN	4
6. CONTOH LAPORAN VACUUM TEST	5

KONTRAK PAYUNG CLEANING, COATING DAN PERBAIKAN TANGKI TIMBUN DAN PERPIPAAN DI FT/IT/AFT REGION JAWA BAGIAN TENGAH		
	PROSEDUR VACUUM BOX TEST	Rev.01
	ALL-SP-00-06-A4	

1. Tujuan

- Untuk mengatur pelaksana atau yang bertugas di lapangan agar memiliki kesamaan sudut pandang pada metode dalam melaksanakan Vacuum Box Test dan mengetahui acceptance criteria pengujian.
- Untuk memastikan pelaksanaan kerja sesuai dengan urutan kerja, standar dan aman dalam bekerja

2. Ruang Lingkup

Prosedur ini mencakup ke pekerjaan, dan pelaksanaan pengujian untuk pekerjaan KONTRAK PAYUNG CLEANING, COATING DAN PERBAIKAN TANGKI TIMBUN DAN PERPIPAAN DI FT/IT/AFT REGION JAWA BAGIAN TENGAH

3. Referensi

- API Standard 650, 13th Edition , 2020 (Welded Tank for Oil Storage)
- API 653 5th Ed.2014, Add.2-2020 (Tank Inspection, Repair, Altration and Reconstruction)

4. Vacuum Box Test

4.1 Equipment and Material

- Siapkan kotak pengujian dengan dimensi panjang 750mm (30 in) lebar 150mm (6in), kotak pengujian dilengkapi dengan jendela kaca l transparan di bagian atasnya pada area yang sedang diperiksa selama pengujian (*referensi* : “API 650 , 8.6 Vacuum Testing”)
- Siapkan penerangan yang cukup untuk melakukan evaluasi kebocoran menggunakan senter sebagai alat tambah saat melakukan evaluasi pengujian atau sumber cahaya yang bagus untuk melakukan pengujian vacuum box. Intensitas cahaya minimum sebesar 1000 Lux.
- Alat pengujian bagian bawah terhadap permukaan tanki dilapisi menggunakan rubber gasket untuk mencegah adanya udara keluar/ masuk dari luar kedalam kotak uji

KONTRAK PAYUNG CLEANING, COATING DAN PERBAIKAN TANGKI TIMBUN DAN PERPIPAAN DI FT/IT/AFT REGION JAWA BAGIAN TENGAH		
	PROSEDUR VACUUM BOX TEST	Rev.01
	ALL-SP-00-06-A4	

- d. Alat uji juga di lengkapi dengan Katup (valve) dan pressure gauge yang sudah Di kalibrasi dan dilengkapi sertifikat yang masih berlaku
- e. Sediakan air sabun untuk mendeteksi kebocoran saat dilakukan pengujian menggunakan alat vacuum box.

4.2 Pengujian Vacuum Box

Beberapa ketentuan dalam proses vacuum test, antara lain sebagai berikut :

- a. Suhu Permukaan Sebagai teknik standar, suhu permukaan bagian yang akan diperiksa tidak boleh kurang dari 40°F (5°C) atau melebihi 125°F (50°C) sepanjang pemeriksaan. Pemanasan atau pendinginan lokal diperbolehkan selama suhu tetap berada dalam rentang 40°F (5°C) hingga 125°F (50°C) selama pemeriksaan. Jika tidak praktis untuk mematuhi pembatasan suhu tersebut, suhu lain bisa digunakan asalkan prosedurnya telah terbukti.
- b. Intensitas cahaya minimum sebesar 1000 Lux (100 fc) di titik pemeriksaan diperlukan selama aplikasi pemeriksaan dan evaluasi kebocoran.
- c. Vakum harus dipertahankan selama minimal 5 detik atau waktu yang diperlukan untuk melihat area yang sedang diuji, mana yang lebih lama.

Pada saat akan dilakukan pengujian Vacuum Box Test PT. Pertamina Maintenance & Construction akan menginformasikan ke PT Pertamina Patra Niaga untuk melakukan witness pekerjaan vacuum box test.dengan Persiapannya antara lain:

- d. Melakukan pemeriksaan visual pada lasan sebelum melakukan pengujian dengan Vacuum box
- e. Melakukan verifikasi kondisi Vacuum box dalam kondisi baik untuk melakukan pengujian seperti tidak retak pada bagian jendela yang transparan.
- f. Melakukan Verifikasi kelenturan kondisi Rubber gasket dan dalam kondisi baik dan dapat berfungsi.
- g. Pada saat melakukan pengujian tekanan hisap (Vacuum) yang digunakan minimum 21 kPa (3 lbf/in² atau 2/6 in Hg) up to 35kPa (5 lbf/in² atau 10 inHg) untuk mendeteksi kebocoran sambil memperhatikan pressure gauge yang ditempatkan pada alat vacuum box, sedangkan pengujian vakum parsial kedua sebesar 56 kPa (8 lbf/in.2, 16 in. Hg) hingga 70 kPa (10 lbf/in.2, 20 in. Hg) akan dilakukan untuk mendeteksi kebocoran sangat kecil.

**KONTRAK PAYUNG CLEANING, COATING DAN PERBAIKAN TANGKI TIMBUN DAN PERPIPAAN
DI FT/IT/AFT REGION JAWA BAGIAN TENGAH**



PROSEDUR VACUUM BOX TEST

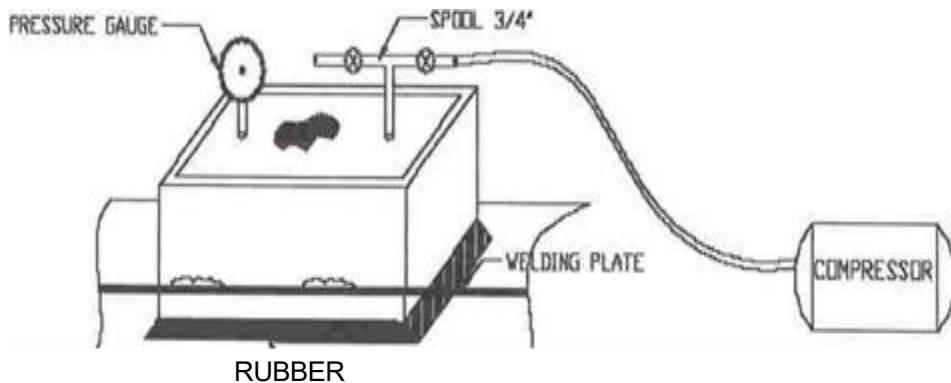
ALL-SP-00-06-A4

Rev.01

- h. Letakkan vacuum box pada bagian las - lasan dan ditekan untuk memastikan rubber gasket berfungsi dengan baik.
- i. Amati cairan sabun untuk evaluasi kebocoran minimum selama 5-15 detik.
- j. Overlap pengujian minimum 2 (dua) inci untuk area pengujian yang berdekatan
- k. Sebutkan pengganti pengujian vacuum box untuk area pengujian yang tidak terjangkau

5. PENGUJIAN YANG DIJINKAN

Lasan yang ketika diuji vacuum box terindikasi bocor dengan adanya gelembung tidak dapat ditolerir dan serta harus dilakukan repair dan retest.



SKETCH OF VACUUM BOX

**KONTRAK PAYUNG CLEANING, COATING DAN PERBAIKAN TANGKI TIMBUN DAN PERPIPAAN
DI FT/IT/AFT REGION JAWA BAGIAN TENGAH**

	PROSEDUR VACUUM BOX TEST	Rev.01
	ALL-SP-00-06-A4	

6. CONTOH LAPORAN VACUUM TEST

Pekerjaan Perbaikan Shell dan Total Roof Plate 39T-202				
Report No	: 001/WT-PTM/VBT/III/2021			
Drawing no.	: 039A-WT-QC-I-2020			
Date of Inspection	: 26 Maret 2021			
Part Name	: Roof Plate			
Tank No.	: 39T-202			
Location	: Area 39			
Inspection Method	Leakage test by vacuum box utilizing foamy liquid			
Inspection Point	Bottom Plate, Location			
Inspection Time	☒ Before Full Water Test	☐ After Full Water Test		
Inspection Apparatus	Type	Dimension		
	☒ Flat	Width = 10 in Length = 30 in		
Pressure Gauge	Manufacturer name	Type	Graduation	
		Vacuum Gauge	0 - 75 cmHg	
Foamy Liquid	☒ Soap Water	☐ Others		
Inspection Pressure	Vacuum : 14 - 20 inHg			
Keep Time	More than : 10 second			
Result	☒ Acceptable	☐ un-Acceptable		
Ref API 650 STD Para 6.6				
PT. Wahana Teknik Prepared/Inspected by :	PT. Wahana Teknik Reviewed/Witnessed by :	PT. Pertamina-SSEI Reviewed/Approved by :	PT. Pertamina - MA4 Reviewed/Approved by :	Third Party Reviewed/Approved by :
M. Muddatir Date :	Wiansu Wardana Date :	Date :	Date :	Date :